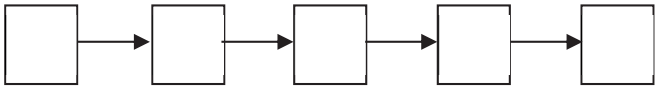
VI. A génsebészet „ollói” 11 pont

Ismert, hogy még a baktériumoknak is vannak természetes ellenségei, a bakteriofágok, (röviden fágok), melyek a baktériumsejtet használják elterjedésükhöz.

1. Rendezze a fágfertőzés egyes eseményeit megfelelő időrendi sorrendbe!

   A) A baktérium enzimei, sejtalkotói és alapanyagai felhasználásával a vírus megsokszorozza saját DNS-ét és szintetizálja a burokfehérjéit.
   B) A bakteriofág a baktérium sejtfalához kapcsolódik.
   C) A fágrészecskék által kódolt enzim feloldja a baktériumsejtet és a fágok kijutnak a sejtből.
   D) A megsokszorozódott fág DNS-molekulák és burokfehérjék fertőzőképes fágrészecskékké állnak össze.
   E) A fág bejuttatja DNS-molekuláját a baktériumsejtbe.



2. Melyik jött létre előbb az evolúció során: a fág vagy a baktérium? Válaszát a vírusok eredetével kapcsolatos ismeretei alapján indokolja!

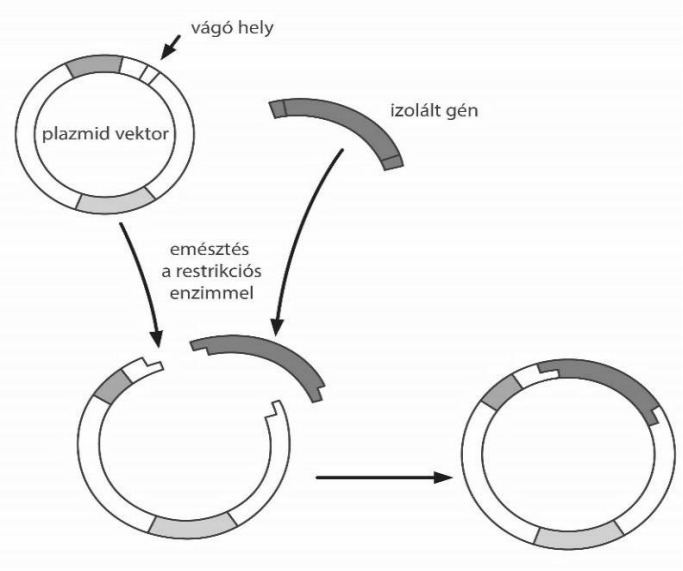
   .....

   .....

A baktériumok — más élőlényekhez hasonlóan — védekezni is tudnak a betolakodókkal szemben. Úgynevezett restrikciós enzimeket termelnek, melyek meghatározott bázissorrendű helyeknél, ún. vágóhelyeknél a fág DNS-t elhasítják. A vágóhelyek általában 4-6 bázispár hosszúak és többször ismétlődnek a fág DNS-ben. A baktérium saját DNS-ének azonos bázissorrendű helyeihez metilcsoportot kapcsol, melyekhez így a restrikciós enzim már nem tud hozzákapcsolódni, és nem tudja azokat elvágni. Ezáltal a baktérium meg tudja védeni saját DNS-ét.

3. A restrikciós enzimek megakadályozzák a fágok elszaporodását a baktériumsejtben. Az alábbiak közül mely válaszok indokolják ezt leginkább? (2 pont)

   A) A fág így nem tud megtapadni a baktériumsejt felszínén.
   B) A baktérium így saját magát is elpusztítja, így a fág nem tud sokszorozódni.
   C) A fág DNS kódolja a fág fehérjeburkát és feldarabolva már nem tud mRNS szintetizálódni róla.
   D) A feldarabolt fág DNS alkalmatlan arra, hogy megduplázódjon.
   E) A restrikciós enzim gátolja a baktériumsejt enzimeit.



A baktériumoktól „kölcsönkért” restrikciós enzimek a géntechnológiai eljárások alapvető eszközévé váltak, mivel lehetővé teszik a DNS célirányos vágását. A vágás helyén az ún. ragadós végeket létrehozó enzimek különösen hasznosak.

4. Az ábra alapján magyarázza a ragadós végek felhasználását a géntechnológiában!

……..

……..

……..

……

A restrikciós enzimek is az enzimkatalízis alapelveinek megfelelően működnek, melyet az alábbi szövegrész foglal össze.
Egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit a megadott szavak felhasználásával! Egy szót többször is felhasználhat. (6 pont)

fehérje,	**nukleinsav,**	**aminosavsorrend,**	**bázissorrend,**
aktív centrum,	**szubsztrát,**	**aktiválási energia,**	**reakcióhő**

Az enzimek (5.) …… molekulák, melyeket adott (6.) ……..…… jellemez, ami meghatározza az enzim térszerkezetét. E térszerkezet fontos része az enzimmolekula felszínének jellegzetes mélyedése, a/az (7.) ……..……. Az enzimreakció (8.) ……..……-ja/je a kulcs-zár analógia alapján pontosan illik a/az (9.) ……..……-ba/be. Ez a kapcsolódás teszi lehetővé, hogy az enzim képes katalizálni a kémiai reakciót azáltal, hogy csökkenti a/az (10.) ……..……..-t.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen